Demo2 双轨评价整改与 DeepSeek 接入说明

版本：2026-09-16 范围：课堂教学质量评价、长期测量、视频音频留痕与后续智能报告

本次交付目标

围绕学校提出的七项整改要求，将课堂评价从单一分数展示整理为一条可追溯的工作流：课前锁定评价口径，课中保留视频和音频证据，课后分别呈现学校原始评分与系统增强评分，并支持长期趋势、报告、存储治理和四个内测上传账号。

当前实现采用确定性服务端计算。模型或大模型不能绕过教师确认、学校授权、数据期限和权限边界。

一、双轨课堂评价

学校评价轨

保留学校原有评价表。基本评价模板为 10 项 1 至 10 分；另保留 15 项学校历史模板，只接受原表 2 至 5 的枚举评分，不擅自推断学校综合等第。系统明确区分“教师原始评分”和“按学校标准录入的待核对初评”。

系统增强轨

在基本评价模板上按目标适配、内容组织、过程支持和教师响应四个维度进行结构化整理。增强分为 0 至 10
分，当前权重属于候选设计，页面明确提示“尚未校准”。只有已复核且完整的增强结果才使用 6 分试行参考线。

差异解释

系统把增强分与学校分的差异拆成“证据修正”和“权重变化”两部分，并展示每个条目的证据、原因和建议。缺失资料留空，不按 0 分处理，也不把分数差异写成因果结论。

课前口径锁定

教师选择课程类型、评价模板并填写本课目标、学生分层和支持约定。保存后这三类口径锁定，改变评价标准必须撤销后新建，避免同一条记录在不同口径下被悄悄重算。

二、图文证据与教师操作

教师在评价页面按条目填写学校分、系统增强分、证据、调整原因和下一步建议。已复核的有分条目必须填写证据；增强分与学校分不一致时必须说明原因。系统只保存服务端计算结果，浏览器不自行计算权重。

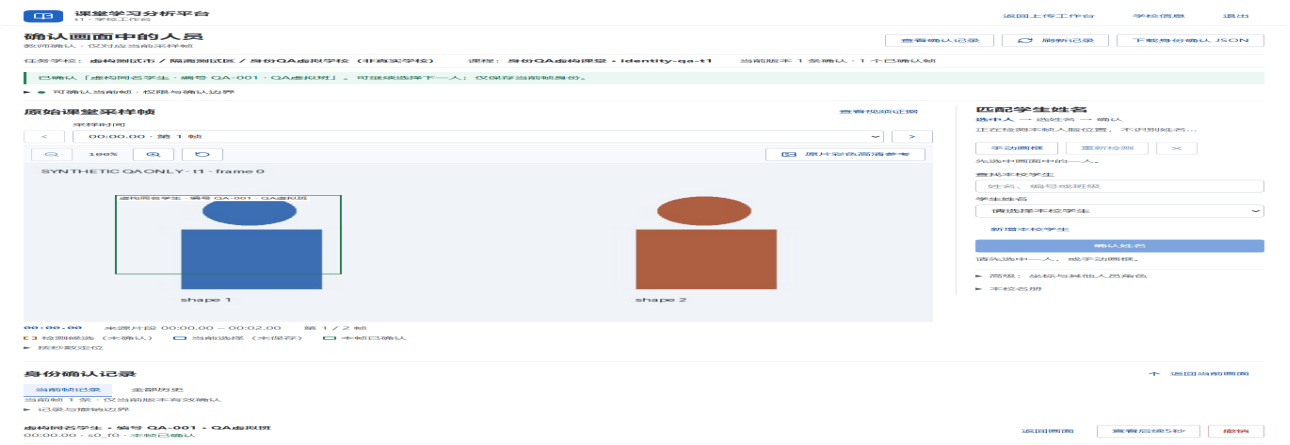


图 1 手动画框和教师确认的隔离测试画面。该页面用于说明“自动候选 + 教师确认”的操作逻辑，截图中的资料为合成测试内容。

报告展示

千字报告由指标卡、趋势图、关键时间段和文字解释组成。每张图标注时间范围、单位、样本数以及“系统初评/教师已复核”。文字只解释图中可见变化，证据不足时显示缺口。

三、长期测量与数据治理

长期页面按每次课、每周、每月和滚动 60 天展示综合分、正确性、独立程度、重复一致性和迁移等维度。趋势图只连接有效评分点，缺失和未观察显示为空档并注明原因。群像页呈现班级支持情况，点击学生后进入个体页，避免把群体均值误读为个人结论。

视频与音频

系统保留上传任务、处理状态、视频版本、抽帧时间、音轨提取状态和错误原因。音频当前用于音轨保留与能量统计，不能把声音大小直接当作学生回答，也没有把 ASR 结果伪装成已完成能力。

存储与权限

结构化记录按课程、学生、教师、学校和版本关联；敏感资料使用加密保存。原始媒体按最长 60 天管理，到期前 15 天提醒。公司后台默认展示数量、状态、到期和存储占用等元数据，不直接开放学生资料正文。管理员不能代替学校教师完成学生身份确认。

四个内测账号

t1 至 t4 分别绑定四个上传通道。每个账号在同一课程下默认 5 个视频名额，后台可调整为 3 至 5 个并暂停新上传。账号之间按通道和学校范围隔离。

四、DeepSeek 接入方案

适合接入的位置

DeepSeek 作为“匿名结构化证据的报告辅助层”：本地视频处理先生成时间段、人物确认状态、教师标注、评分、趋势和证据摘要，再由模型辅助整理千字课堂反馈、关键变化和教师改进建议。

明确不交给 DeepSeek 的任务

不让模型直接读取原始视频、原始音频、学生姓名、IEP、病理诊断或未脱敏身份资料；不让模型决定人脸身份、学校评分、及格结果、权限、保存期限或删除操作。模型输出必须标为“待教师审核”，审核通过后才允许保存和下载。

当前代码状态

报告模块已经支持本地证据模板，并预留兼容 OpenAI
接口的配置项：REHAB_REPORT_LLM_BASE_URL、REHAB_REPORT_LLM_MODEL 和可选 API
Key。当前未配置真实 DeepSeek Key，因此默认不调用外部模型，Demo 仍可离线生成报告。

推荐调用链

本地抽取证据 → 脱敏与字段白名单 → DeepSeek 生成候选文字 → JSON 格式校验 →
禁止新增无证据事实 → 教师审核 →
版本化保存与下载。若网络、接口或模型返回异常，自动回退本地证据模板。

五、验收结果与剩余边界

已完成并验证

项目	结果
双轨规则、缺失项和差异分解	已实现，正式测试通过
权限、版本、撤销和历史快照	已实现，正式测试覆盖
学校原表与 15 项模板	已保留，15 项不伪造增强映射
管理员元数据和存储期限	已有页面与数据结构
代码回归	149 passed

尚需真实部署前完成

浏览器完整点击验收仍受本机 Playwright 浏览器启动环境影响；正式公网服务还需要 HTTPS、云端对象存储、备份恢复、账号重置、短信或支付服务配置，以及真实学校授权下的准确率和报告质量评估。当前结果可用于需求沟通、软件演示和受控试点，不能表述为已完成真实学校模型准确率验证。

文件与入口

Demo 页面：http://127.0.0.1:8793/demo2/login

接口契约：docs/dual_track_api_20260916.md

报告生成器：src/rehab_affect/seewo_long_report.py